TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA

José Ramón Castillo Amat

Digitalización Aplicada al Sector Productivo - IES Mutxamel - 2DAW

Índice

1. Introducción 3

2. Tarea 1: THD aplicables a la gestión inteligente del agua 4

3. Tarea 2: THD aplicables a la distribución, tratamiento y monitorización del agua 5

4. Tarea 3: THD aplicables a las comunidades rurales 6

5. Tarea 4: Evaluación del impacto social y medioambiental 7

5.1. Contribución al desarrollo sostenible 7

5.2. Empoderamiento de la comunidad 7

5.3. Riesgos potenciales 8

6. Valoración final 9

7. Presentación del proyecto 9

1. Introducción

En este proyecto nos ponemos en el papel de Sara y Luis, dos ingenieros civiles que han creado **Smart Water Management**, una startup que quiere llevar sistemas inteligentes de gestión del agua a pueblos pequeños y comunidades agrícolas. En su región cada vez hay menos agua por el cambio climático y por unos sistemas de riego poco eficientes, y quieren usar la tecnología para controlar mejor su calidad, desperdiciar menos y repartirla de forma más justa. Para empezar van a hacer un proyecto piloto en una aldea, instalando sensores y medidores inteligentes para el uso doméstico y agrícola y haciendo campañas de concienciación con los vecinos.

En el tema 2 vimos que las tecnologías habilitadoras digitales (THD) son las que permiten digitalizar y modernizar los procesos de las empresas para que sean más eficientes, sostenibles y competitivas. En este trabajo vamos a ver cuáles se pueden aplicar en este caso, siguiendo el orden de las tareas del enunciado. En la tarea 1 nos centramos sobre todo en tecnologías de la información, que trabajan con datos, y en la tarea 2 en tecnologías de la operación, que controlan procesos físicos como la red de tuberías o el riego.

2. Tarea 1: THD aplicables a la gestión inteligente del agua

Al ser una empresa pequeña que acaba de empezar, antes de instalar nada en el pueblo tiene que organizarse bien por dentro. El enunciado pide herramientas para el seguimiento de proyectos, el mantenimiento remoto, la facturación y el análisis de datos, y para cada uno hemos elegido las siguientes THD:

THD	PROCESO INTERNO
Computación en la nube (Microsoft 365 o Google Workspace)	**Seguimiento de proyectos.** Los planos, presupuestos e informes del piloto están en la nube y Sara y Luis pueden trabajar en ellos desde la oficina o desde la aldea. Las tareas se organizan en un tablero tipo Trello o Planner.
Beneficios	Pueden trabajar desde cualquier sitio, que es importante porque gran parte del trabajo es de campo. Además, no hace falta comprar servidores propios.
Internet de las cosas (IoT)	**Mantenimiento remoto.** Los contadores, sensores y válvulas envían su estado a una plataforma central y algunas cosas, como cerrar una válvula, se pueden hacer a distancia. Si un equipo deja de enviar datos o da valores raros, salta una alerta.
Beneficios	Se ahorran muchos viajes a la aldea solo para comprobar que todo funciona, y los fallos se detectan antes de que los note un vecino.
ERP con facturación automática	**Facturación.** Los contadores envían las lecturas solos y el ERP calcula y envía la factura de cada vivienda o parcela.
Beneficios	No hace falta leer los contadores a mano, hay menos errores y cada uno paga lo que gasta de verdad.
Big Data y business intelligence	**Análisis de datos.** Las lecturas se muestran en un panel, por ejemplo con Power BI, donde se ve el consumo por zonas y la diferencia entre el agua que sale del depósito y la que se factura.
Beneficios	Las decisiones se toman con datos reales y se puede demostrar a otros ayuntamientos cuánta agua se ha ahorrado.

En conjunto, estas herramientas permiten que una empresa con pocos trabajadores controle todo lo que pasa en la red. Se ven características de las THD que estudiamos en el tema 2, como la **interconexión**, la **automatización** y la **escalabilidad**, y todo tiene que estar protegido con medidas de ciberseguridad, que tratamos en los riesgos del apartado 5.3.

3. Tarea 2: THD aplicables a la distribución, tratamiento y monitorización del agua

En esta tarea nos centramos en el agua: cómo llega a las casas y a los campos, cómo se trata y cómo se controla.

THD	APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DEL AGUA
Contadores inteligentes (IoT)	**Distribución.** Se colocan en cada casa, en cada toma de riego y a la salida del depósito, y envían las lecturas automáticamente.
Beneficios	Si se compara el agua que sale del depósito con la suma de todos los contadores, se sabe cuánta se pierde. También se detectan fugas dentro de las casas, por ejemplo si hay consumo por la noche.
Sensores de presión y caudal con electroválvulas (IoT)	**Distribución.** La red se divide en zonas. Si en una baja mucho la presión, seguramente hay una rotura, y la electroválvula cierra solo esa zona, como las válvulas de corte automático que se usan en Villas de Loix (Benidorm).
Beneficios	Las fugas se detectan en horas en vez de en semanas y, al cortar solo una zona, se quedan sin agua menos vecinos.
Inteligencia artificial	**Monitorización.** Aprende el consumo normal de cada zona según la hora y la época del año, avisa cuando algo no cuadra y calcula cuánta agua hará falta.
Beneficios	Detecta fugas pequeñas que a simple vista pasarían desapercibidas y ayuda a planificar el riego y el llenado del depósito.
Sensores de calidad del agua (IoT)	**Tratamiento.** Miden en tiempo real el cloro, el pH y la turbidez en el depósito y en la red, y la cantidad de cloro se ajusta sola.
Beneficios	El agua se controla en todo momento y no solo cuando se analiza una muestra, así que cualquier problema se detecta enseguida.
Riego inteligente con sensores de humedad y estación meteorológica	**Distribución agrícola.** El sistema decide cuándo y cuánto regar según la humedad de la tierra y si va a llover.
Beneficios	Se riega solo lo necesario, lo que ahorra agua y también la electricidad de las bombas.

Lo más ventajoso es que todas estas tecnologías trabajan juntas: los sensores recogen los datos, la nube los guarda, la IA los analiza y las electroválvulas o el riego actúan.

4. Tarea 3: THD aplicables a las comunidades rurales

Para que el proyecto funcione, los vecinos también tienen que participar. En el tema 3 vimos que las ciudades inteligentes usan plataformas de participación ciudadana, y aquí proponemos algo parecido adaptado a un pueblo. Como en los pueblos pequeños suele haber mucha gente mayor, hemos tenido en cuenta la brecha digital para que nadie se quede fuera.

THD	COMUNIDAD RURAL
App móvil y web para los vecinos	Cada vecino puede ver su consumo, compararlo con otros meses y recibir un aviso si gasta más de lo normal. También puede avisar de una fuga en la calle mandando una foto con la ubicación. Quien no use el móvil puede recibir los avisos importantes por SMS.
Beneficios	Cuando la gente ve lo que gasta, suele gastar menos. Además, la empresa se entera antes de las averías. Es un ejemplo de la **personalización** de las THD.
Aplicación educativa con gamificación	Retos de ahorro para el colegio y las familias, como ducharse en menos tiempo o cerrar el grifo, con puntos y una clasificación entre clases.
Beneficios	Los niños aprenden a ahorrar agua jugando y lo acaban llevando a casa.
Panel público de datos	Una pantalla en el ayuntamiento y una sección en la web municipal con el agua ahorrada, las fugas reparadas y el nivel del depósito, sin datos de viviendas concretas.
Beneficios	Todo el pueblo puede ver los resultados y eso anima a seguir ahorrando.

5. Tarea 4: Evaluación del impacto social y medioambiental

5.1. Contribución al desarrollo sostenible

El proyecto está muy relacionado con el **ODS 6, Agua limpia y saneamiento**, que busca garantizar que todo el mundo tenga acceso al agua y que se gestione de forma sostenible. Detectar antes las fugas, regar solo lo necesario y que cada vecino sepa cuánto gasta ayuda directamente a conseguirlo.

También tiene otros efectos positivos de la digitalización, como un **mejor control del medio ambiente** gracias a los sensores y una **mayor eficiencia energética**, porque si se pierde menos agua hay que bombear y tratar menos. Además, ayuda a adaptarse al cambio climático: en época de sequía se puede saber con tiempo si el agua del depósito va a ser suficiente y, si hay que hacer restricciones, aplicarlas solo por zonas o por horas.

5.2. Empoderamiento de la comunidad

Uno de los objetivos de Sara y Luis es repartir el agua de forma más justa, y para eso los vecinos tienen que estar informados y participar. Con la app y el panel público, los vecinos tienen información sobre el agua del pueblo y los agricultores pueden comprobar que el reparto del riego es justo. Además, si se forma a alguien del pueblo para el mantenimiento, se crea algo de empleo local.

5.3. Riesgos potenciales

En el tema 3 también vimos que las THD tienen vulnerabilidades. Estos son los principales riesgos que vemos en el proyecto y cómo se podrían reducir:

RIESGO	POR QUÉ ES UN PROBLEMA	CÓMO LO REDUCIMOS
Costes iniciales altos	Los contadores, sensores y programas son caros para un pueblo pequeño y el ahorro se nota a largo plazo.	Empezar con un piloto pequeño y pedir ayudas públicas.
Dependencia tecnológica	Si la plataforma falla o se pierde la conexión, no se podría controlar la red.	Mantener válvulas manuales y tener a alguien del pueblo formado para actuar.
Ciberataques y privacidad	Un ataque podría afectar al suministro, y los datos de consumo dicen mucho de los hábitos de cada casa.	Verificación en dos pasos, actualizaciones, cumplir el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y limitar quién puede ver los datos de cada vivienda.
Brecha digital	Quien no usa el móvil o internet podría quedarse fuera.	Avisos por SMS, factura en papel para quien la pida y talleres en el ayuntamiento.

De todos ellos, el que más nos preocupa es el coste, porque puede hacer que un pueblo pequeño no se anime a ponerlo en marcha. Por eso las ayudas públicas son tan importantes.

6. Valoración final

Después de analizar todas las tecnologías, creemos que lo más importante es el **IoT**, es decir, los contadores y sensores conectados a una **plataforma en la nube**, porque sin datos no se puede hacer nada más. A partir de ahí, el **Big Data** y la **IA** son los que más aportan, ya que convierten todas esas lecturas en información útil, como dónde hay una fuga o qué parcela está gastando de más. La digitalización de una empresa se hace poco a poco, así que empezaríamos por las herramientas internas y los contadores y sensores del piloto, y cuando haya varios meses de datos añadiríamos la IA y la facturación automática. Hecho así, creemos que las ventajas son mucho mayores que los riesgos.

Personalmente, lo que más me ha sorprendido es que casi todo lo que vimos en clase sobre ciudades inteligentes, como el caso de Songdo, se puede aplicar también a un pueblo pequeño. Además, gran parte del proyecto es desarrollo de software, como la app de los vecinos o el panel de datos, que es justo a lo que nos dedicamos en DAW. Y aunque la tecnología ayuda mucho, sin la implicación de los vecinos el ahorro no sería el mismo, por eso creo que la tarea 3 es igual de importante que la 2.

7. Presentación del proyecto

La presentación con la que se defiende este proyecto está disponible en la ubicación de este mismo documento.